

§ 4.6 微分方程组应用举例

微分方程组在工程技术中的应用是非常广泛。与变化率、速度、加速度等相关的问题可以用微分方程组来描述。主要过程：建立微分方程组，给出定解条件；解微分方程组；将结果翻译应用。

两个弹簧和重物的竖直运动

人体含铅量的变化

血液中酒精浓度的变化



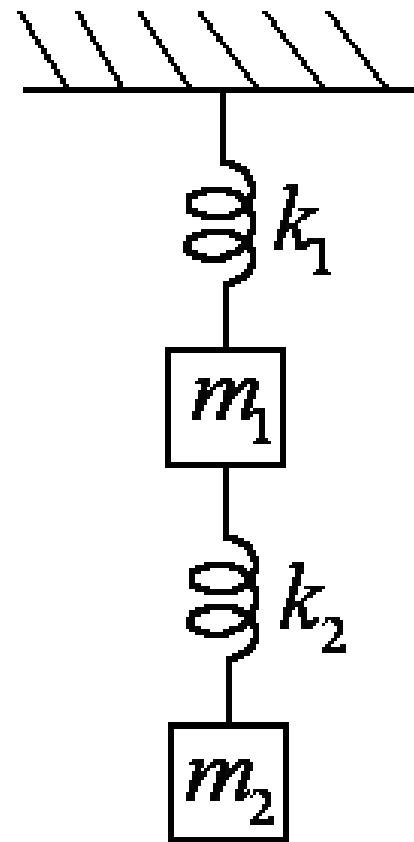
弹簧质量系统

求两个弹簧和重物组成的系统的运动规律

建立适当的坐标系，取定一些常数，
根据运动第二定律得到方程组：

$$m_1 \frac{d^2 x_1}{dt^2} = k_2 (x_2 - x_1) - k_1 x_1, \quad m_2 \frac{d^2 x_2}{dt^2} = -k_2 (x_2 - x_1),$$

$$x_1(0) = x_{10}, x_2(0) = x_{20}, x_1'(0) = 0, x_2'(0) = 0$$





化为一阶微分方程组

引入变量: $x_1 = y_1, x_1' = y_2, x_2 = y_3, x_2' = y_4,$

$$\frac{dy_1}{dt} = y_2, \frac{dy_2}{dt} = -2y_1 + y_3, \frac{dy_3}{dt} = y_4, \frac{dy_4}{dt} = y_1 - y_3,$$

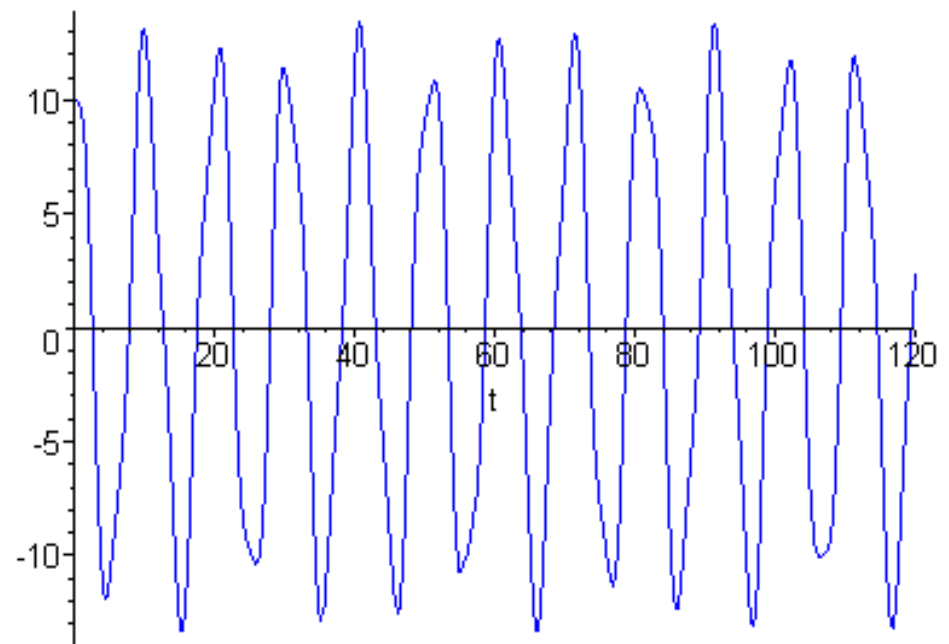
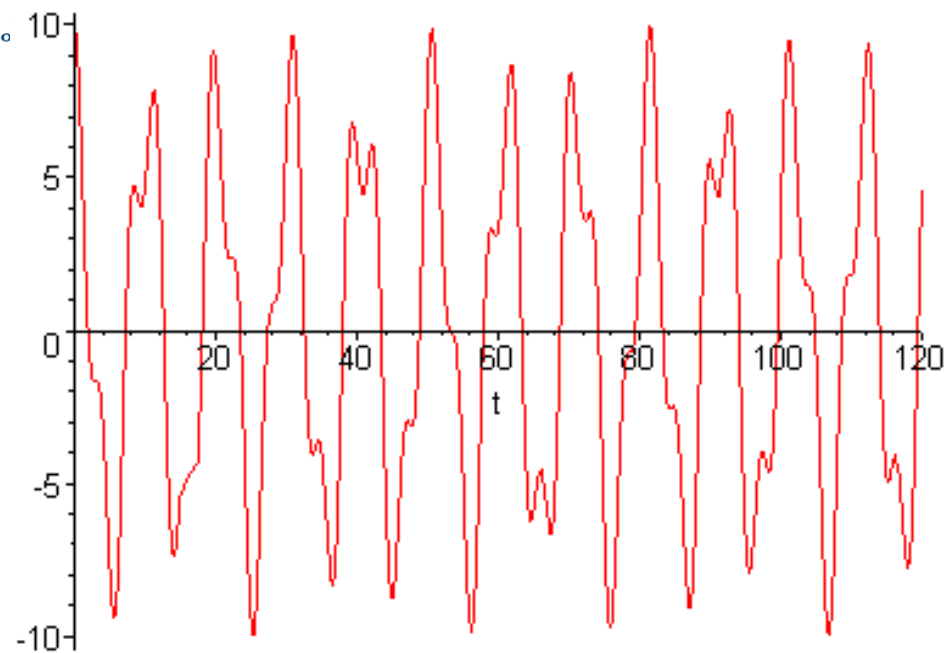
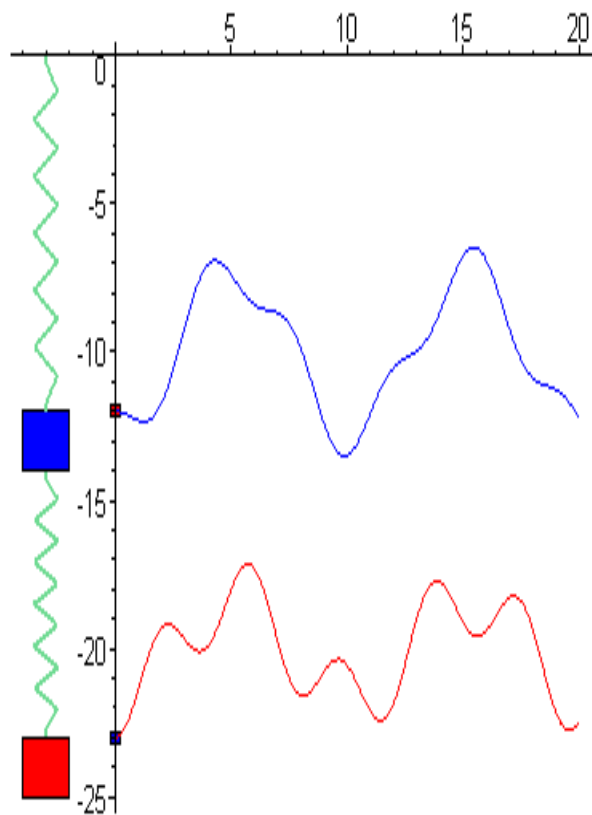
$$y_1(0) = 10, y_3(0) = 10, y_2(0) = 0, y_4(0) = 0$$

利用线性方程组的求解法得到

$$x_1 = y_1 = (5 + \sqrt{5}) \cos \frac{\sqrt{5}-1}{2} t + (5 - \sqrt{5}) \cos \frac{\sqrt{5}+1}{2} t$$

$$x_2 = y_3 = (5 + 3\sqrt{5}) \cos \frac{\sqrt{5}-1}{2} t + (5 - 3\sqrt{5}) \cos \frac{\sqrt{5}+1}{2} t$$

结果显示



人体含铅量问题

背景资料

- 急性铅中毒曾发生在古罗马：用铅制器皿蒸煮葡萄糖浆来制作罗马酒，含铅量相当高。上层贵族大量饮用这种被铅污染的酒，导致古罗马领导人头脑和意识的不稳定和罗马帝国的毁灭
- 1950-1954年纽约发现143个病例，其中39例死亡；1955-1960年在费城发现223例儿童铅中毒，其中41例死亡
- 甘肃徽县水阳乡有八九百人到西安西京医院进行血铅检测，其中373人为儿童。这些儿童中，90%以上血铅超标，最高者血铅含量619微克 / 升
- 凤翔县检测结果：共采集14周岁以下儿童血液标本731份，属高铅血症的305人，属轻度铅中毒的144人，属于中度铅中毒的163人，属重度铅中毒的3人。



卫生部文件

儿童高铅血症和铅中毒分级和处理原则

一、诊断与分级

儿童高铅血症和铅中毒要依据儿童静脉血铅水平进行诊断。

高铅血症：连续两次静脉血铅水平为 $100 \sim 199 \mu\text{g/L}$ ；

铅中毒：连续两次静脉血铅水平等于或高于 $200 \mu\text{g/L}$ ；并依据血铅水平分为轻、中、重度铅中毒。

轻度铅中毒：血铅水平为 $200 \sim 249 \mu\text{g/L}$ ；

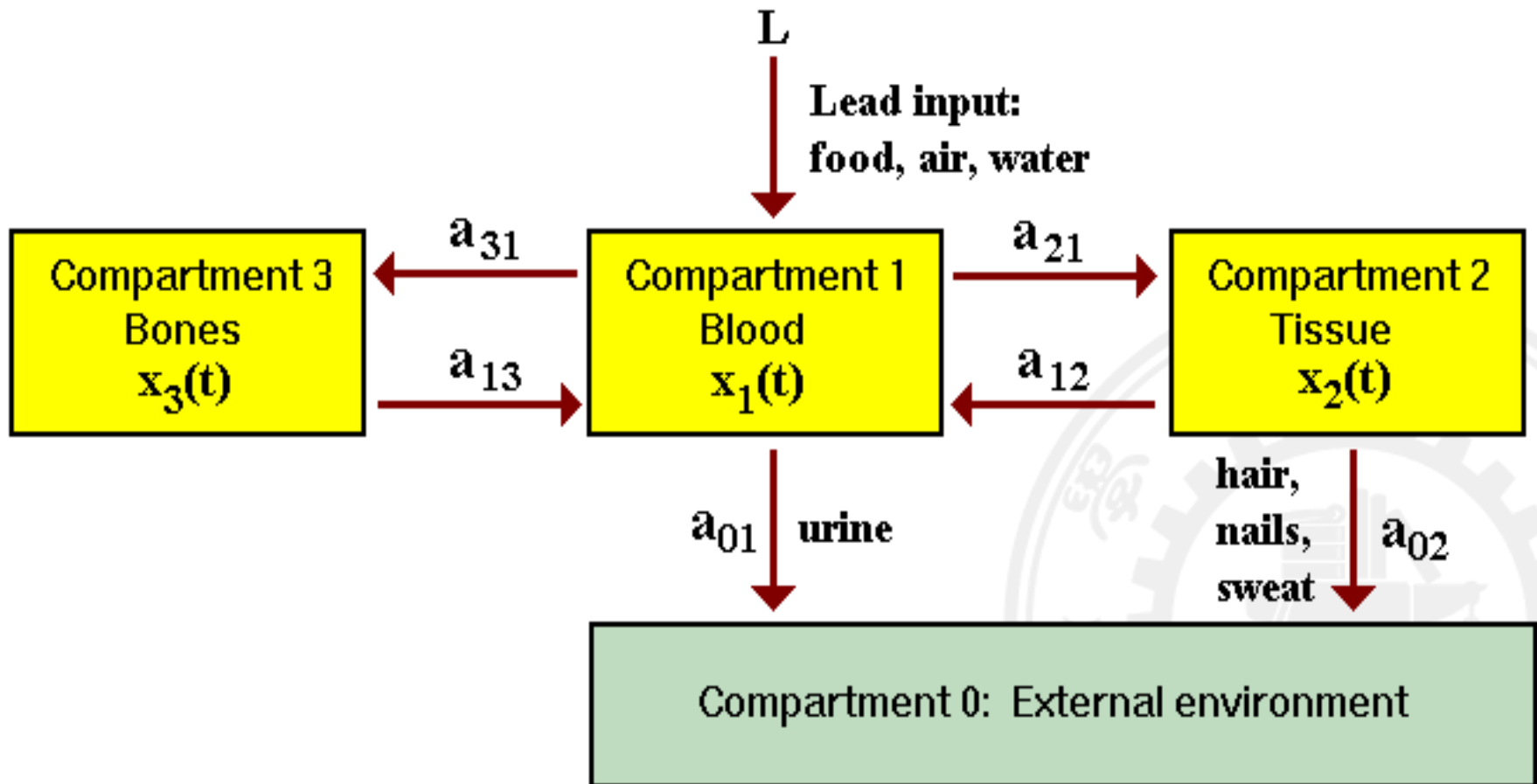
中度铅中毒：血铅水平为 $250 \sim 449 \mu\text{g/L}$ ；

重度铅中毒：血铅水平等于或高于 $450 \mu\text{g/L}$ ；

儿童铅中毒可伴有某些非特异的临床症状，如腹隐痛、便秘、贫血、多动、易冲动等；血铅等于或高于 $700 \mu\text{g/L}$ 时，可伴有昏迷、惊厥等铅中毒脑病表现。



铅是一种重金属元素，通过食物、饮料、空气进入人体，经过呼吸和消化系统后进入血液，再经过血液循环慢慢进入人体和骨头中.铅可以经过人体的排泄系统、通过出汗、剪头发、剪指甲排出体外.



$$\frac{dx_1(t)}{dt} = -(a_{01} + a_{21} + a_{31})x_1(t) + a_{12}x_2(t) + a_{13}x_3(t) + L,$$

$$\frac{dx_2(t)}{dt} = a_{21}x_1(t) - (a_{02} + a_{12})x_2(t), \quad x_1(0) = 0,$$

$$\frac{dx_3(t)}{dt} = a_{31}x_1(t) - a_{13}x_3(t), \quad x_2(0) = 0, \quad x_3(0) = 0,$$

利用矩阵和向量 $x' = Ax + b$,

$$A = \begin{pmatrix} -(a_{01} + a_{21} + a_{31}) & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & -(a_{02} + a_{12}) & 0 \\ a_{31} & 0 & -a_{13} \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} L \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

数据：一个人开始时体内的含铅量为0，在铅污染的环境中生活了365天($L=49.3$)后,搬到了一个无铅的环境中去($L=0$)

Lead Transfer Coefficients (Rabinowitz, et al.)

Units: days^{-1}

$a_{21} = 0.011$	$a_{12} = 0.012$	from blood to tissue and back
$a_{31} = 0.0039$	$a_{13} = 0.000035$	from blood to bone and back
$a_{01} = 0.021$	$a_{02} = 0.016$	excretion from blood and tissue

#时间分为两段: [0,365]和[365,1460]

#定义常数

a01:= 0.021; a02:=0.016; a12:=0.012; a13:=0.000035;

a21:=0.011; a31:=0.0039; L:=49.3;

#定义矩阵和向量

**A := matrix(3,3,[-(a01+a21+a31), a12, a13, a21, -(a02+a12), 0,
a31, 0, -a13]);**

b :=matrix(3,1,[L, 0, 0]);

#定义方程

equn1:=diff(x1(t),t)=-

(a01+a21+a31)*x1(t)+a12*x2(t)+a13*x3(t)+L;

equn2:=diff(x2(t),t)=a21*x1(t)-(a02+a12)*x2(t);

equn3:=diff(x3(t),t)=a31*x1(t)-a13*x3(t);

#解初始值问题

dsolve({equn1,equn2,equn3,x1(0)=0,x2(0)=0,x3(0)=0},

{x1(t),x2(t),x3(t)});

#结果太复杂,利用迭加原理、特征值和特征向量法

#非齐次方程的特解

with(linalg): with(plots):

xe := evalm(-(inverse(A)&*b));

#特征值和特征向量

eigenvals(A);

eigenvects(A);

lambda:=[-.3061796847e-4, -.1980315266e-1,-.4410122938e-1];

v1:=[.1124436946e-1, .442226656e-2, 10.00746814];

v2:=[-.5975248926, -.8018660787, .1178839056];

v3:=[-.8256380196, .5640574390, .7307156328e-1];

#特征向量组成矩阵

P:=augment(v1,v2,v3);

#得到解的表达式

```
x1:=c[1]*P[1,1]*exp(lambda[1]*t)+c[2]*P[1,2]*exp(lambda[2]*t)+c[3]*P[1,3]*exp(lambda[3]*t)+xe[1,1];
```

```
x2 :=
```

```
c[1]*P[2,1]*exp(lambda[1]*t)+c[2]*P[2,2]*exp(lambda[2]*t)+c[3]*P[2,3]*exp(lambda[3]*t)+xe[2,1];
```

```
x3 :=
```

```
c[1]*P[3,1]*exp(lambda[1]*t)+c[2]*P[3,2]*exp(lambda[2]*t)+c[3]*P[3,3]*exp(lambda[3]*t)+xe[3,1];
```

#在解的表达式用t=0代入

```
x10:=simplify(subs(t=0,x1));
```

```
x20:=simplify(subs(t=0,x2));
```

```
x30:=simplify(subs(t=0,x3));
```

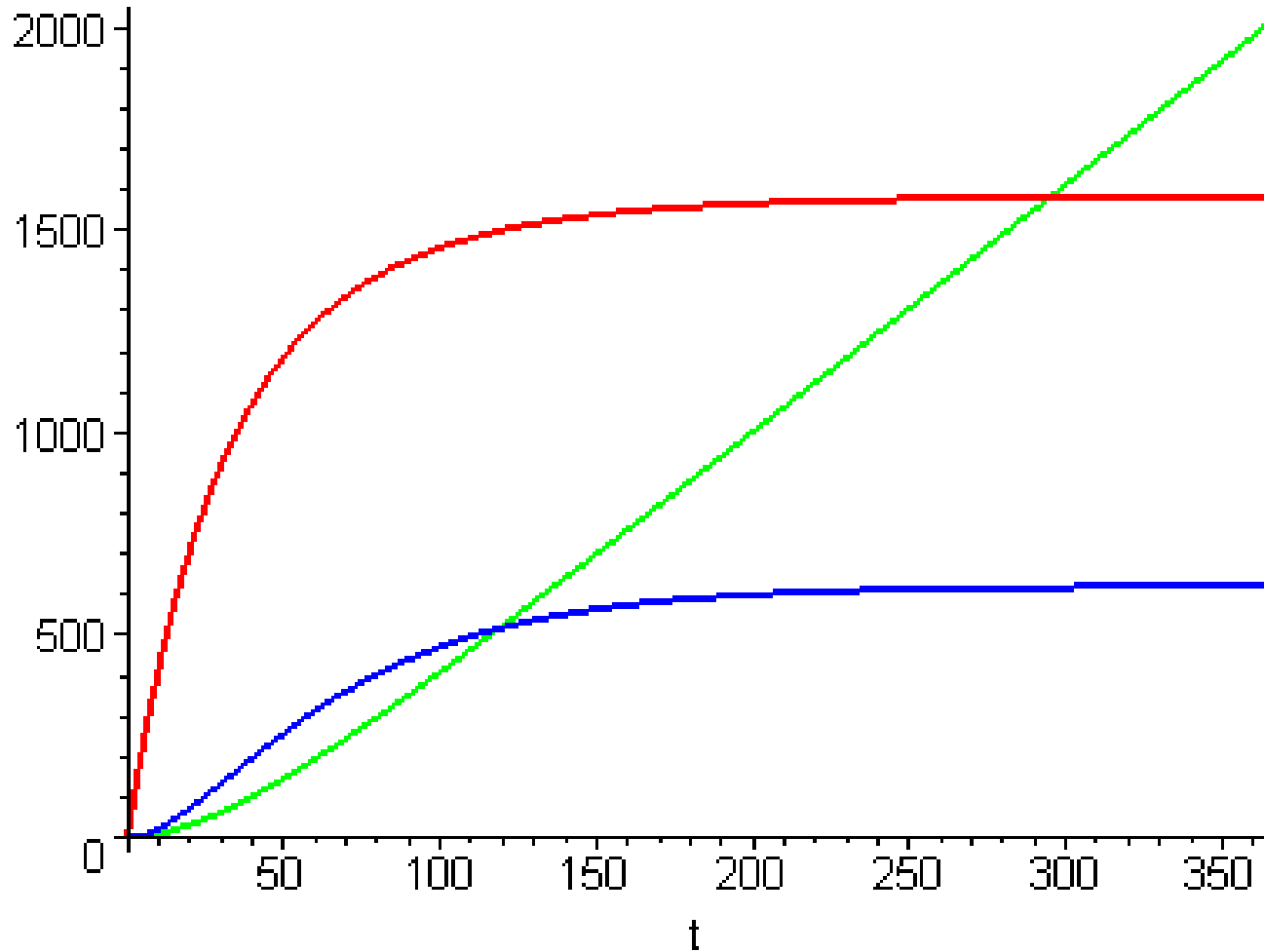
#求解常数

```
solve({x10=0,x20=0,x30=0},{c[1],c[2],c[3]});
```

```
assign(%);
```

#作图

```
plot([x1, x2, x3], t=0..365, color=[red,blue,green], thickness=2);  
plot1:=%:
```



#重新显示解

x1;x2;x3;

#求极限

limit(x1,t=infinity);

limit(x2,t=infinity);

limit(x3,t=infinity);

#得到365天后解的表达式

xx1:=cc[1]*P[1,1]*exp(lambda[1]*t)+cc[2]*P[1,2]*exp(lambda[2]*t)+cc[3]*P[1,3]*exp(lambda[3]*t);

xx2 :=

cc[1]*P[2,1]*exp(lambda[1]*t)+cc[2]*P[2,2]*exp(lambda[2]*t)+cc[3]*P[2,3]*exp(lambda[3]*t);

xx3 :=

cc[1]*P[3,1]*exp(lambda[1]*t)+cc[2]*P[3,2]*exp(lambda[2]*t)+cc[3]*P[3,3]*exp(lambda[3]*t);

计算解在 $t=365$ 时的值

x1365:=simplify(subs(t=365,x1));

x2365:=simplify(subs(t=365,x2));

x3365:=simplify(subs(t=365,x3));

xx1365:=simplify(subs(t=365,xx1));

xx2365:=simplify(subs(t=365,xx2));

xx3365:=simplify(subs(t=365,xx3));

#求解常数

**solve({xx1365=x1365,xx2365=x2365,xx3365=x3365},
 {cc[1],cc[2],cc[3]});**

assign(%);

#重新显示解

xx1;xx2;xx3;

#求极限

limit(xx1,t=infinity);

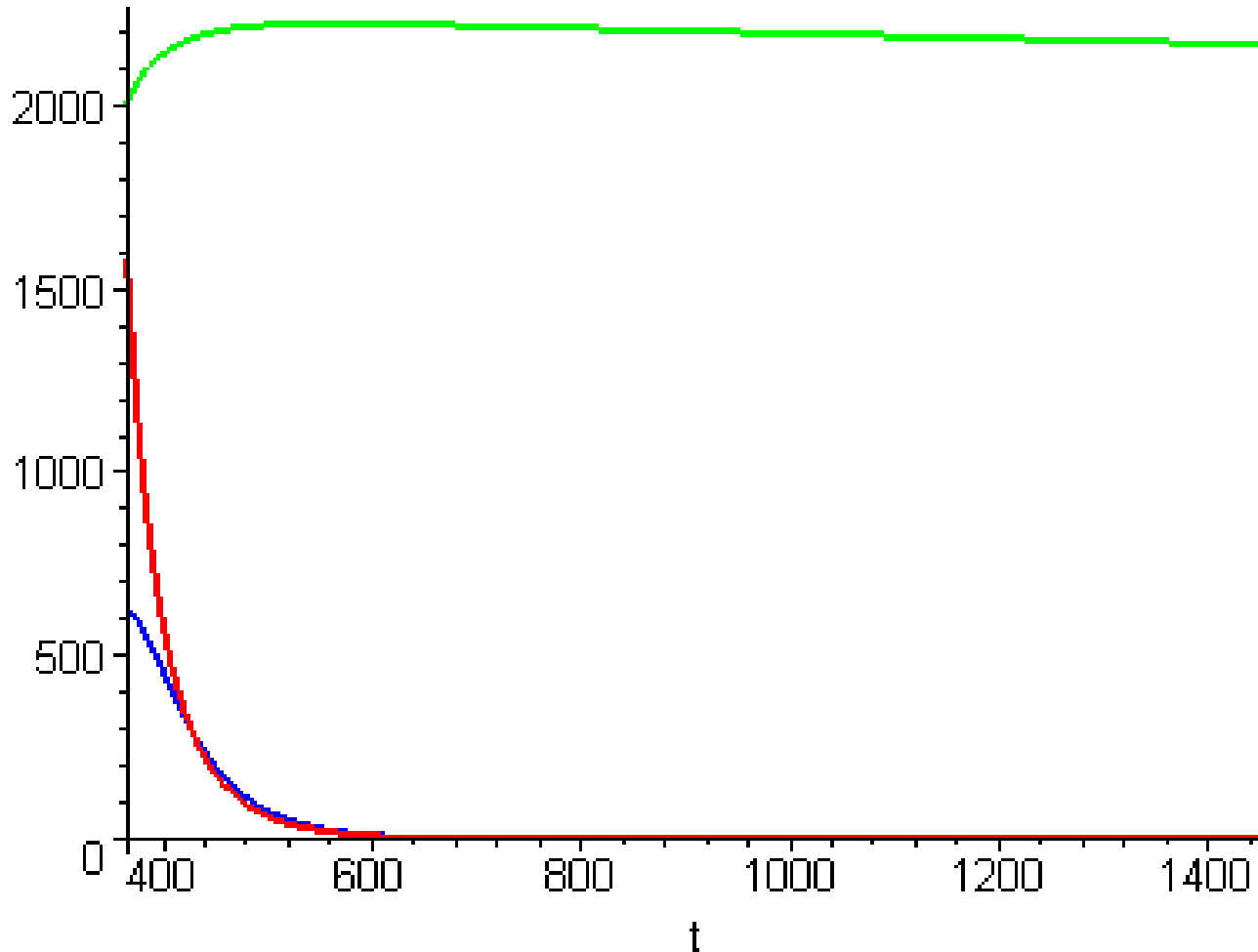
limit(xx2,t=infinity);

limit(xx3,t=infinity);



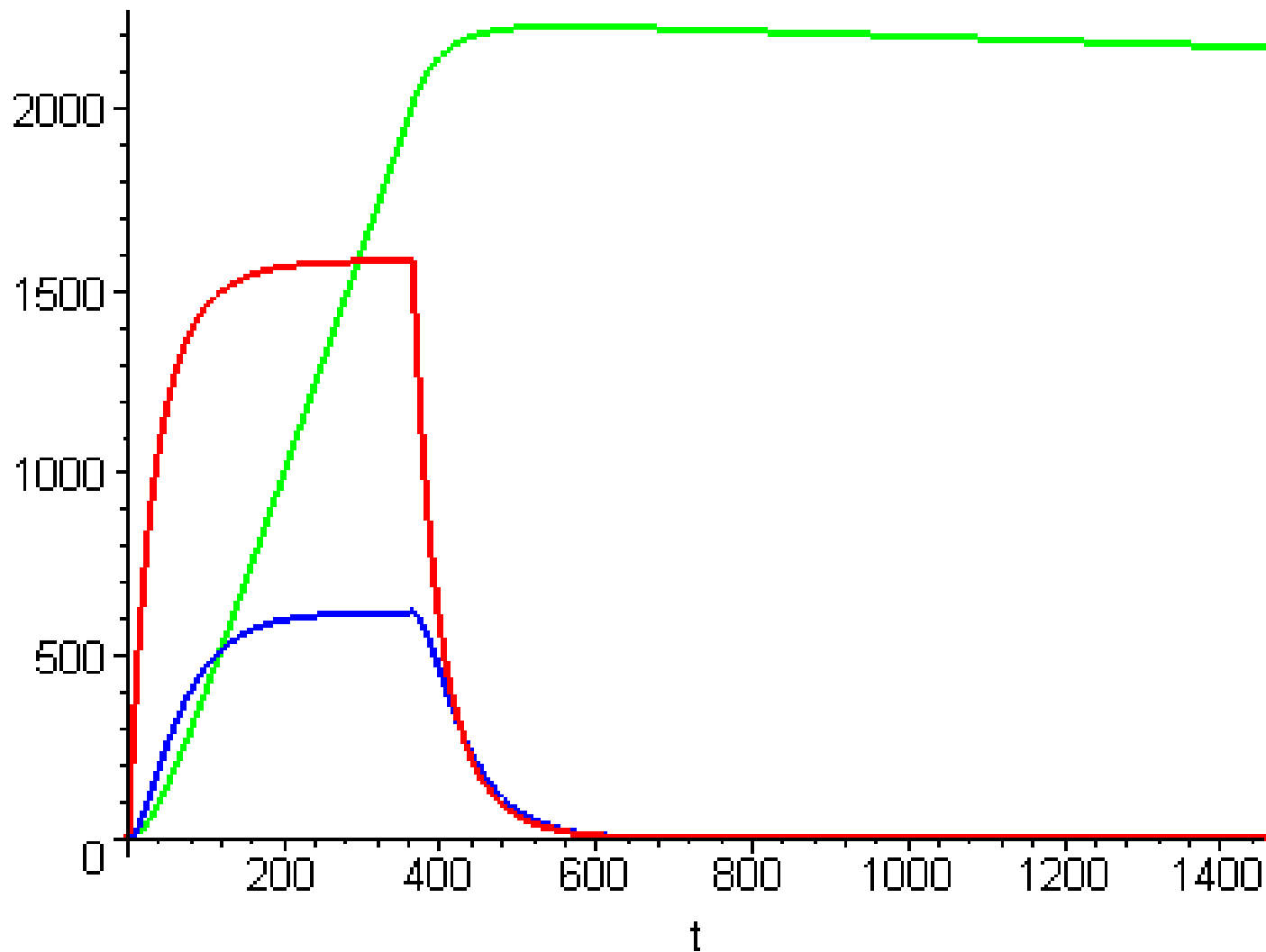
#作图

```
plot([xx1, xx2, xx3], t=365..1460, color=[red,blue,green],  
thickness=2); plot2:=%:
```





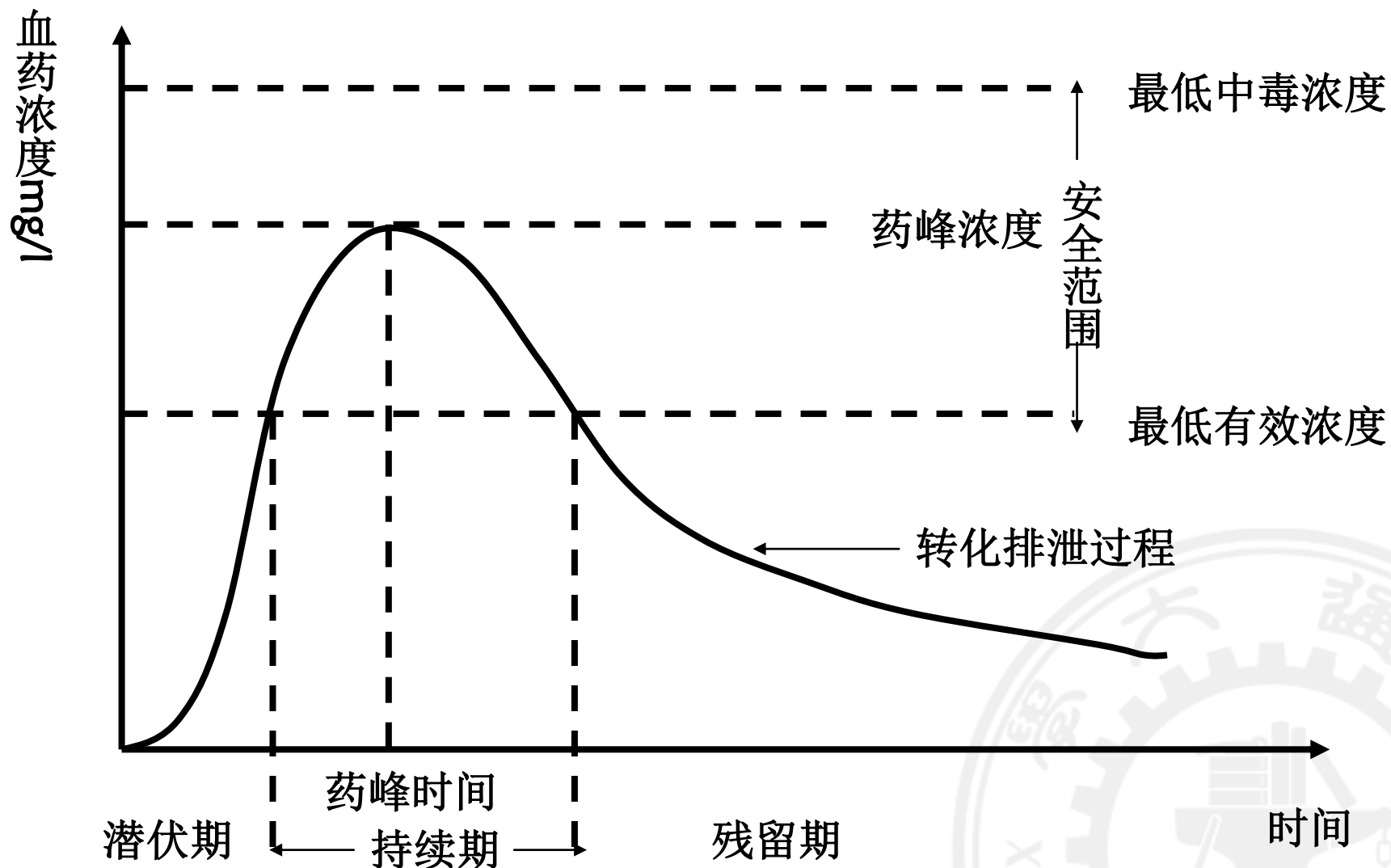
#将两个图画在一个图上
display(plot1,plot2);



体内药物浓度的变化

医生给病人开处方是必须注意两点：服药的剂量和服药的时间间隔。超剂量的药物会对患者产生严重不良后果，甚至死亡；剂量不足，则不能达到治疗的效果。

已知患者服药后，随时间推移，药物在体内逐渐被吸收，发生化学反应，即体内药物浓度逐渐降低。设药物浓度的降低的速率与体内当时药物的浓度成正比。当服药量为 A ，服药时间间隔为 T 时，试分析体内药物的浓度随时间的变化规律。



一次给药的药时曲线

药物消除类型

1 一级动力学消除（恒比消除）：

单位时间内按血药浓度的恒比进行消除。消除速度与血药浓度成正比。

若以血药浓度（ C ）的对数与时间（ t ）作图，为一直线。

$$\frac{dC}{dt} = -K_e C \Rightarrow C_t = C_0 e^{-K_e t}$$

2. 零级动力学消除（恒量消除）：

单位时间内始终以一个恒定的数量进行消除。消除速度与血药浓度无关。

$$\frac{dC}{dt} = -k \quad \Rightarrow \quad C_t = C_0 - kt$$

3. 米氏消除动力学（混合型消除）：

是指包括零级和一级动力学消除在内的混合型消除方式。如当药物剂量急剧增加或患者有某些疾病，血浓达饱和时，消除方式则可从一级动力学消除转变为零级动力学消除。如乙醇血浓 $<0.05 \text{ mg/ml}$ 时，按一级动力学消除；但当 $>0.05 \text{ mg/ml}$ 时，则可转成按零级动力学消除。

设 $x(t)$ 为 t 时刻体内药物的浓度，当一次服药量为 A 时，体内药物的浓度增加为 a .

从 $[t, t + \Delta t]$ 时间区间内体内药物浓度的变化为

$$x(t + \Delta t) - x(t) = -kx(t)\Delta t, \quad t \neq nT$$

上式两边取极限，并考虑服药的脉冲性得

$$\frac{dx}{dt} = -kx, \quad t \neq nT$$

$$x(nT) = a + x(nT^-)$$

$$x(0) = a$$

在 $[nT, (n+1)T)$ 区间上求解方程

$$x(t) = x(nT)e^{-k(t-nT)}, \quad t \in [nT, (n+1)T)$$

在 $0 \leq t < T$ 内, 方程的解为

$$x(t) = ae^{-kt}, \quad 0 \leq t < T$$

在 $T \leq t < 2T$ 内, 方程的解为

$$x(t) = (a + ae^{-kT})e^{-k(t-T)}, \quad T \leq t < 2T$$

在 $nT \leq t < (n+1)T$ 内, 方程的解为

$$x(t) = (a + ae^{-kT} + ae^{-2kT} + \dots + ae^{-nkT})e^{-k(t-nT)},$$

$$a + ae^{-kT} + ae^{-2kT} + \dots + ae^{-nkT} = \frac{1 - e^{-k(n+1)T}}{1 - e^{-kT}} \rightarrow \frac{a}{1 - e^{-kT}}$$

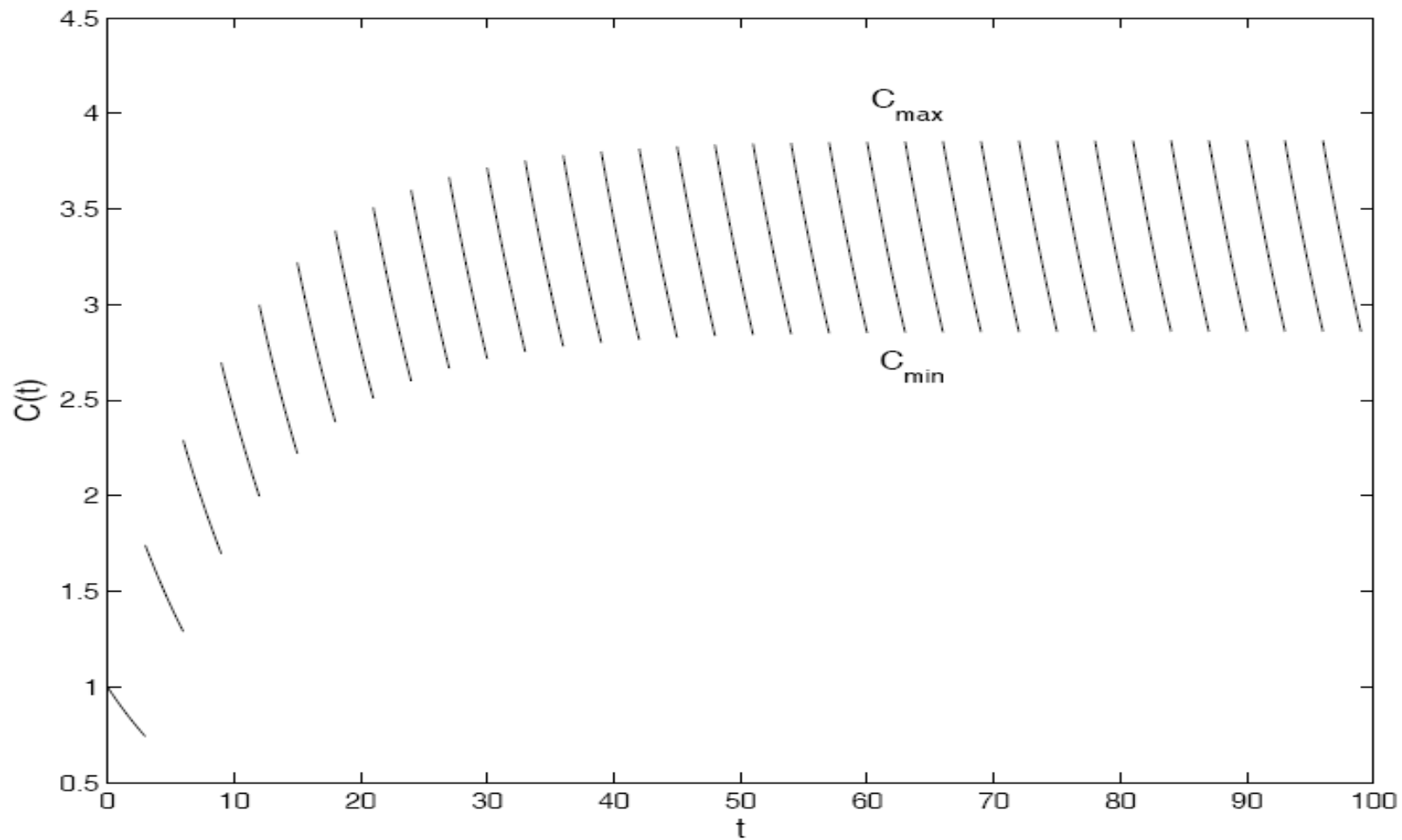
在 $nT \leq t < (n+1)T$ 内，方程的解为

$$x(t) \rightarrow \frac{a}{a - e^{-kT}} e^{-k(t-nT)}, \quad nT \leq t < (n+1)T$$

在等间隔服药的情形下（ T 一定），药物浓度稳定在一定的水平



方程的解为



血液中的酒精浓度的变化

简单情形

一种啤酒的酒精度是4%，一个人单位时间内排除的酒精与当时体内酒精含量成正比，他在晚会上瞬间喝下2瓶啤酒，问他身体中的酒精含量怎样变化？若啤酒是持续一段时间喝的，问他身体中的酒精含量怎样变化？若喝酒是分段脉冲式的，问他身体中的酒精含量怎样变化？

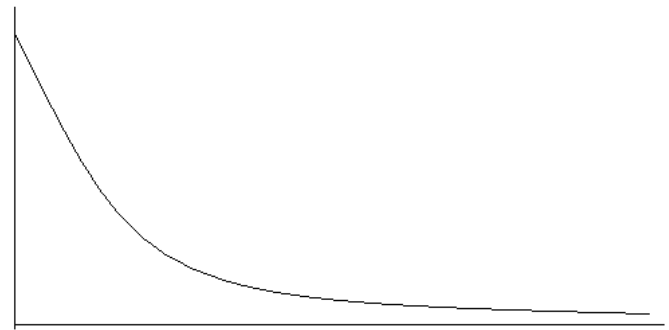
瞬间喝下2瓶啤酒

记 $x(t)$ 为 t 时刻体内酒精的含量，由于在一个晚上一个人的身体没有太大的变化，认为酒精的浓度和含量成比例，我们仅考虑酒精含量的变化。

$$\frac{dx}{dt} = -kx, \quad x(0) = a$$

$$x(t) = ae^{-kt}$$

体内酒精的含量按指数率下降



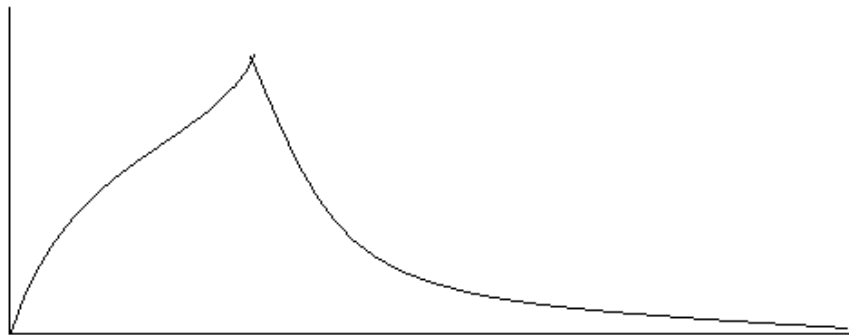
持续一段时间喝下2瓶啤酒

$$\frac{dx}{dt} = \begin{cases} c - kx, & 0 \leq t < T \\ -kx, & t \geq T \end{cases} \quad x(0) = 0$$

$$x(t) = \frac{c}{k}(1 - e^{-kt}), \quad 0 \leq t < T$$

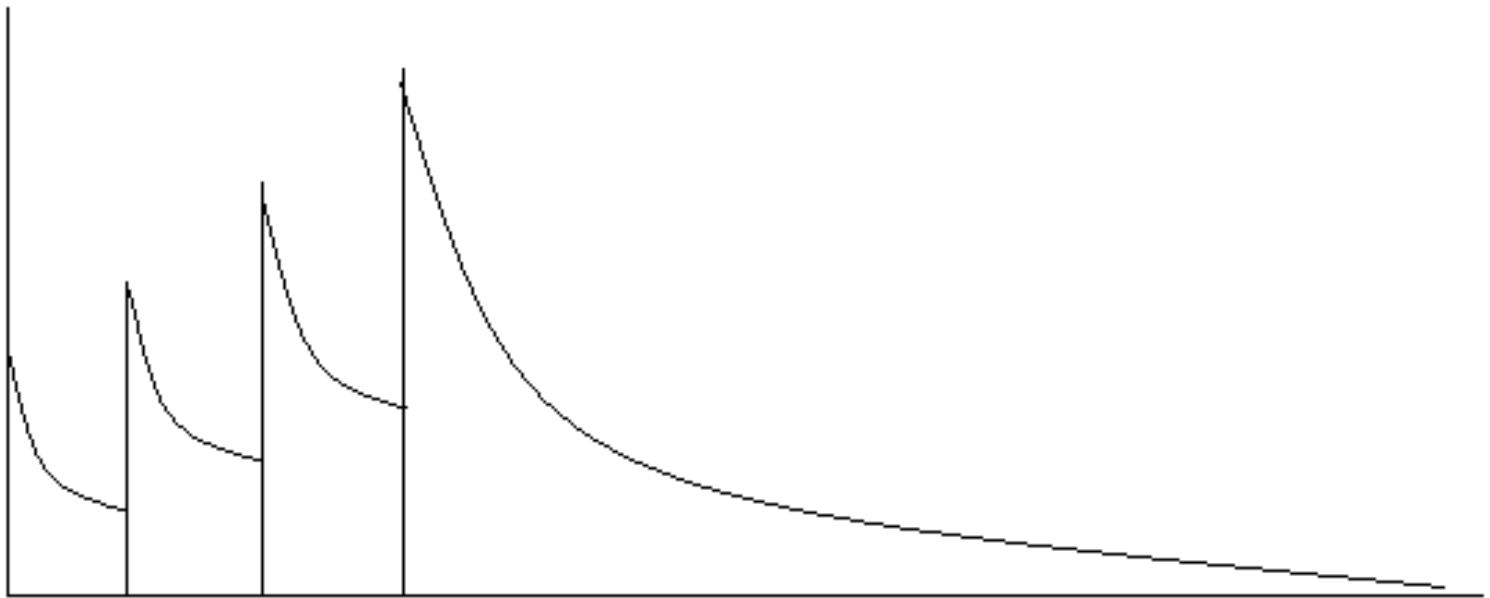
$$x(t) = \frac{c}{k}(1 - e^{-kT})e^{-k(t-T)}, \quad t \geq T$$

体内酒精含量先上升，再按指数率下降



分段脉冲式饮酒

类似于服药问题



问题的推广

血液中的酒精浓度的变化的建模和分析方法与服药问题完全相同，在这里我们将它用在酒后驾车的分析中。

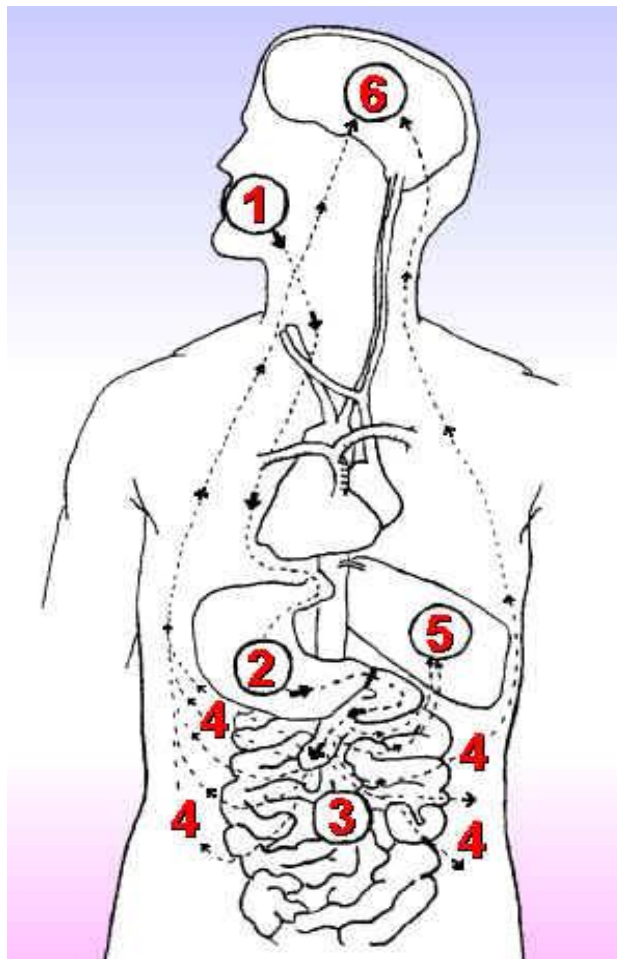
全世界约有共7亿辆乘用车、货车和大客车，3亿辆摩托车，每年大约有50万人死于交通事故，3500万人受伤。

美国有专家预测，交通事故将很快成为世界第三大死亡原因，仅次于心脏病和中风（脑血管意外）。

身体酒精浓度与肇事率（行为表现）之关系

呼气中酒精浓度 (血液中酒精浓度)	行为表现或状态	肇事率
0.10mg/L(0.02%;20mg/dL)	注意力分散、视觉功能损害	
0.15mg/L(0.03%;30mg/dL)	驾驶能力开始有损害	
0.25mg/L (0.05%; 50mg/dL)	复杂技巧障碍、驾驶能力明显损害	2倍
0.40mg/L (0.08%; 80mg/dL)	多话、感觉障碍	6倍
0.50mg/L (0.10%; 100mg/dL)	说话含糊、脚步不稳	7倍
0.55mg/L (0.11%; 110mg/dL)	平衡感与判断力障碍度升高	10倍
0.75mg/L (0.15%; 150mg/dL)	明显酒醉、步履蹒跚	25倍
0.85mg/L (0.17%; 170mg/dL)	恶心、步履蹒跚	50倍
1.50mg/L (0.30%; 300mg/dL)	呆滞木僵、可能昏迷	迷醉
2.00mg/L (0.40%; 400mg/dL)	呼吸中枢麻痹、渐近死亡	无法开车
2.50mg/L (0.50%; 500mg/dL)	致死	

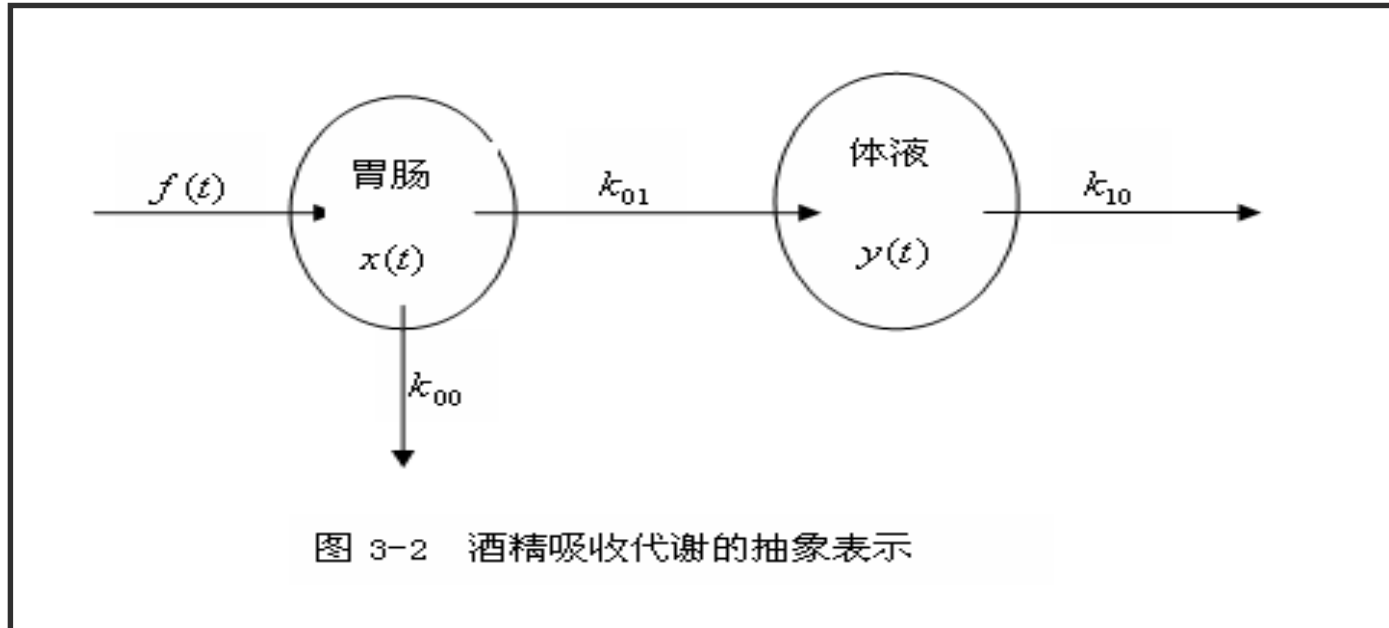
酒精的吸收与代谢



- 1 口腔:** 酒精被摄取。
- 2 胃:** 酒精到达胃部。少量的酒精通过胃壁进入血液，但是大部分的酒精会下到达小肠。
- 3 小肠:** 酒精从胃到达小肠。然后绝大部分的酒精通过小肠壁被吸收进血液。
- 4 血液:** 然后血液会携带酒精到身体的各个部位，比如说脑部，心脏和肝脏。
- 5 肝脏:** 当血液携带着酒精在体内循环时，也会携带酒精通过肝脏。肝脏会将酒精转化为水，二氧化碳和能量。这个过程被称为氧化。肝脏氧化酒精的速率很低，这意味着直到肝脏有时间可以氧化所有的酒精，酒精会一直持续通过身体的各个部位，包括脑部。
- 6 脑部:** 酒精几乎一经吸收就会马上到达脑部。血液携带酒精到达。酒精会一直持续的通过脑部直到肝脏有时间可以排除所有的酒精。

模型建立

一个人血液中的酒精含量取决于他的饮酒量、体内原有的酒精含量和饮酒的方式。酒精在人体中的吸收代谢过程可用下图简单表示：



$$\begin{cases} x'(t) = f(t) - k_{01}x - k_{00}x \\ y'(t) = k_{01}x - k_{10}y \end{cases}$$

血液酒精浓度

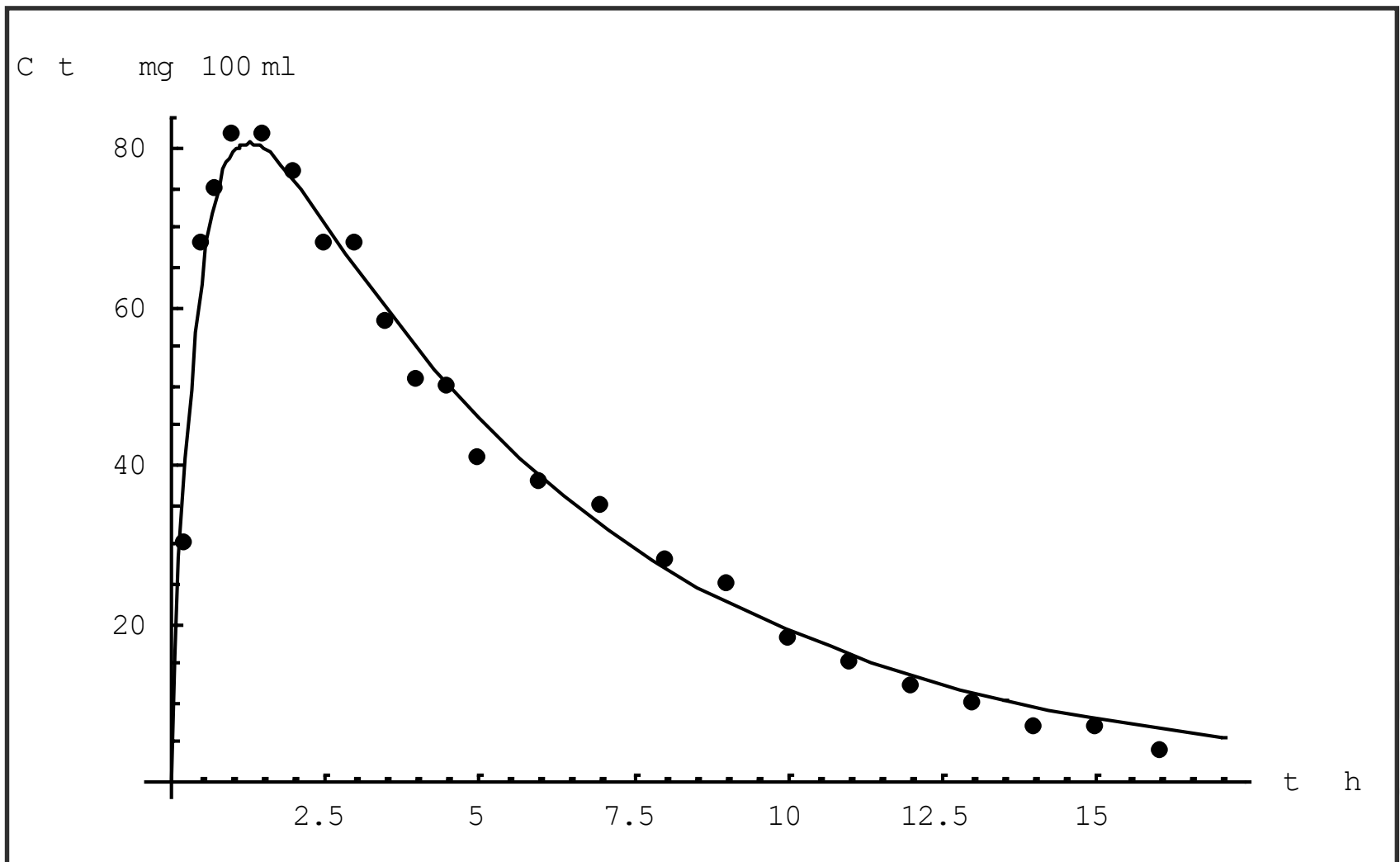
$$C(t) = \frac{y(t)}{V}$$

参考数据

第一组数据：（摘自2004年全国大学生数学建模竞赛C题）

- ① 人的体液占人的体重的65%至70%，其中血液只占体重的7%左右；而药物（包括酒精）在血液中的含量与在体液中的含量大体是一样的。
- ② 体重约70kg的某人在短时间内喝下2瓶啤酒后，隔一定时间测量他的血液中酒精含量（毫克 / 百毫升），得到数据如下表：

时间(小时)	0.25	0.5	0.75	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
酒精含量	30	68	75	82	82	77	68	68	58	51	50	41
时间(小时)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
酒精含量	38	35	28	25	18	15	12	10	7	7	4	



参考数据

第二组数据：（从一饮酒实验中得到的一组数据）

该实验的情况是：

实验对象：16名健康男性自愿者（平均年龄24.5岁，平均体重59.7kg），无习惯性饮酒史，受试前三天内禁酒。

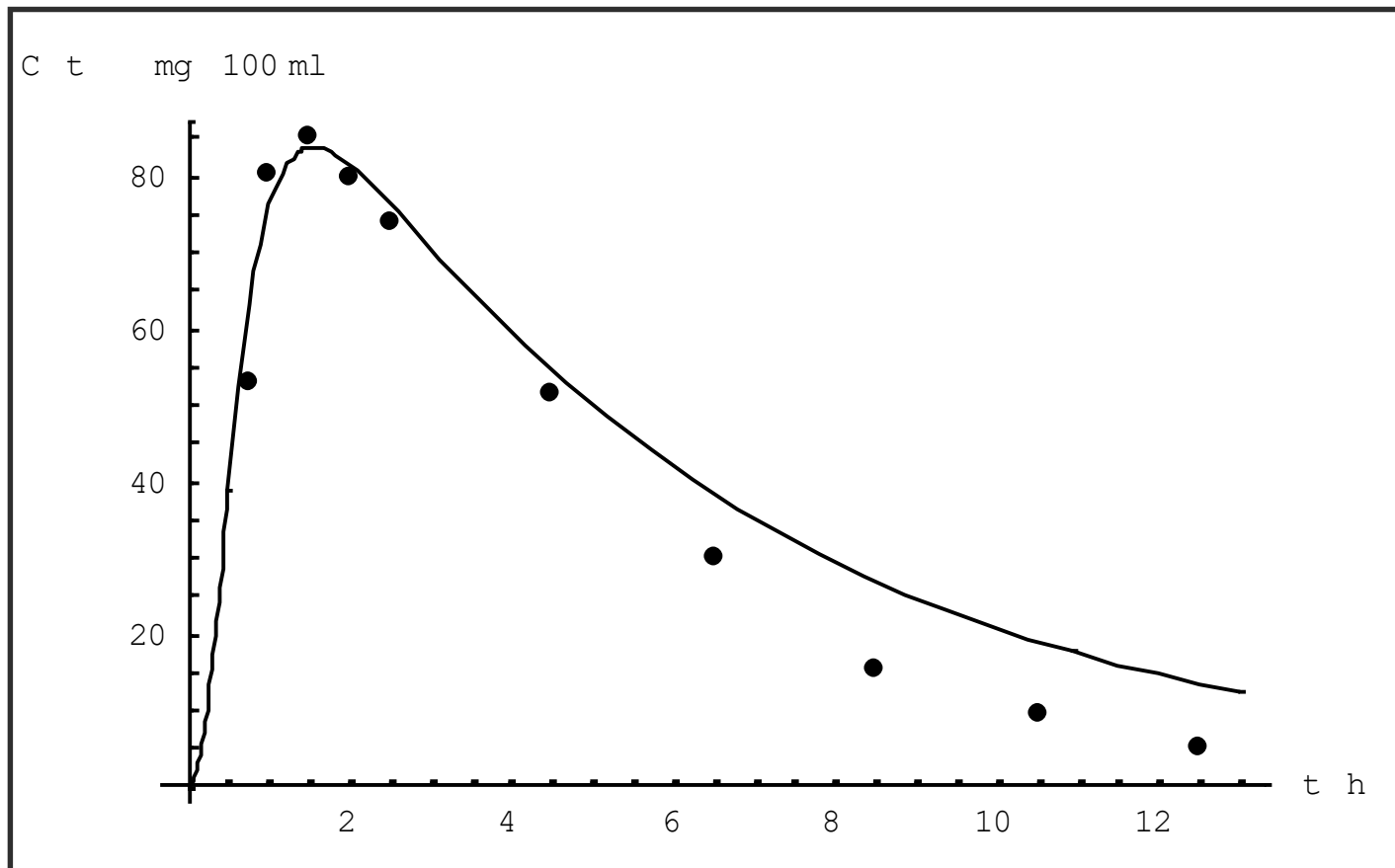
饮酒剂量与方式：然后将16人随机分为两组，分别按含量酒精0.65g/kg和0.80g/kg体重给予酒精饮酒，模拟普通社会饮酒习惯，辅以较高蛋白和脂肪饮食，但限其在30分钟内结束饮酒。

所得0.65g/kg组的实验数据（以开始喝酒起计时，取平均值）如下表所示：

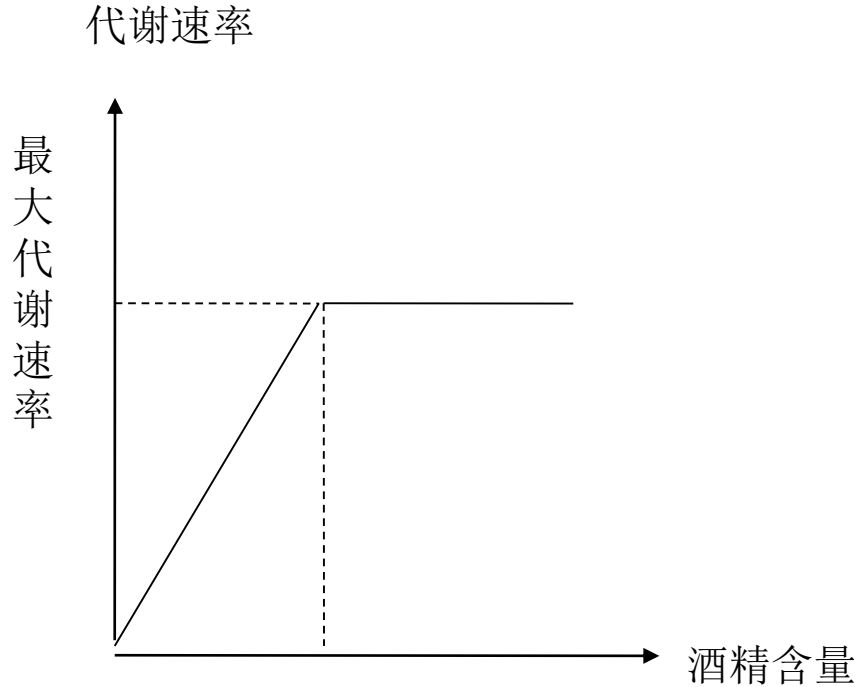
时间（小时）	0.75	1.0	1.5	2	2.5	4.5	6.5	8.5	10.5	12.5
BAC(mg/dL)	53.17	80.35	85.20	79.73	74.04	51.62	29.79	15.25	9.29	5.05



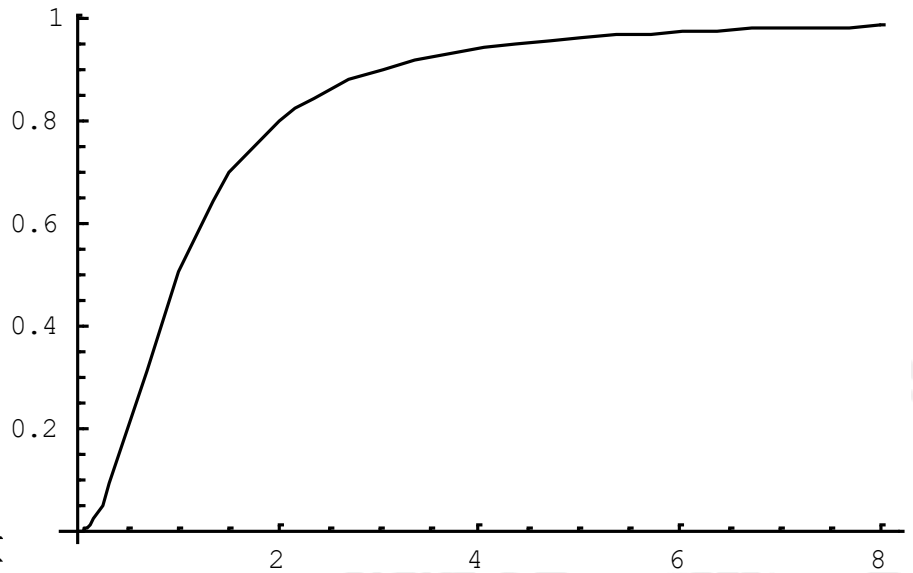
模型预测与对照



考虑最大代谢速率的情况



代谢速率与酒精含量的关系



$\frac{x^2}{1+x^2}$ 函数的图形

针对我国对酒精标准的规定从模型得到的一系列建议

体重为70kg的司机不同方式饮入不同数量的啤酒后多长时间后开车不会违规的建议：

啤酒瓶数 (瓶)		0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
所需时间 (小时)	单次	1.53	5.78	8.09	9.73	11.00	12.04	12.92	13.68	14.35	14.95
	连续	1.74	6.03	8.35	9.98	11.26	12.30	13.17	13.93	14.61	15.21
	间歇	1.74	6.03	8.35	9.99	11.26	12.30	13.18	13.94	14.61	15.21

(其中连续方式时间为半小时，间歇方式时间为半小时且次数为三次)

选取40度的白酒为代表,体重为70kg的司机不同
方式饮入不同数量的白酒后多长时间后开车不
会违规的建议:

白酒数量 (毫升)		50	100	125	150	175	200	225	250	275	300
所需时间 (小时)	单次	4.37	8.33	9.60	10.64	11.52	12.28	12.95	13.55	14.09	14.59
	连续	4.63	8.58	9.85	10.89	11.77	12.53	13.20	13.80	14.34	14.84
	间歇	4.63	8.58	9.58	10.89	11.77	12.53	13.20	13.80	14.34	14.84

(其中连续方式时间为半小时, 间歇方式时间为半小时且次数为三次)

传染病模型

问题

- 描述传染病的传播过程
- 分析受感染人数的变化规律
- 预报传染病高峰到来的时刻
- 预防传染病蔓延的手段
- 按照传播过程的一般规律，
用机理分析方法建立模型

模型1 已感染人数（病人） $i(t)$

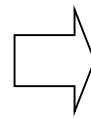
假设

- 每个病人每天有效接触（足以使人致病）人数为 λ

建模 $i(t + \Delta t) - i(t) = \lambda i(t) \Delta t$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \frac{di}{dt} &= \lambda i & \Rightarrow i(t) &= i_0 e^{\lambda t} \\ i(0) &= i_0 & \Rightarrow t \rightarrow \infty \Rightarrow i &\rightarrow \infty ? \end{aligned}$$

若有效接触的是病人，
则不能使病人数增加



必须区分已感染者（病人）和未感染者（健康人）

模型2

区分已感染者(病人)和未感染者(健康人)

假设

1) 总人数 N 不变, 病人和健康人的比例分别为 $i(t), s(t)$

SI 模型

2) 每个病人每天有效接触人数为 λ , 且使接触的健康人致病

$\lambda \sim$ 日接触率

建模

$$N[i(t + \Delta t) - i(t)] = [\lambda s(t)]Ni(t)\Delta t$$

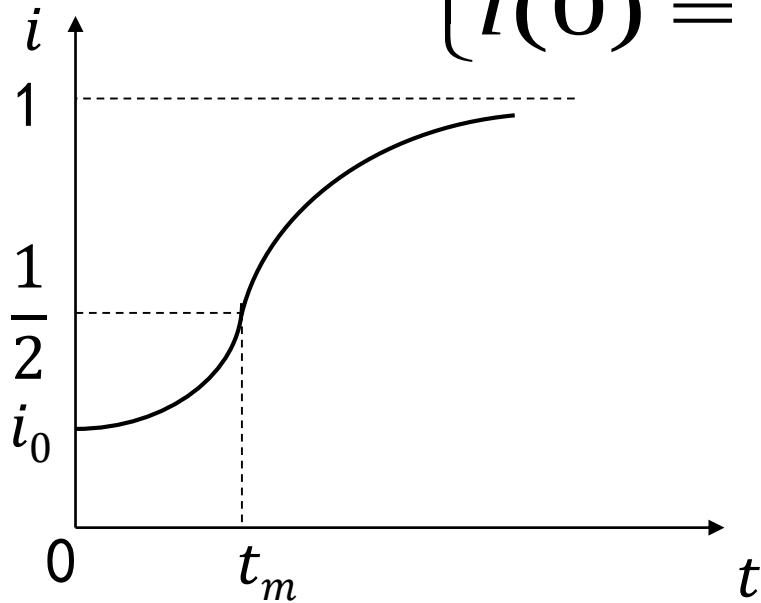
$$\frac{di}{dt} = \lambda si$$

$$s(t) + i(t) = 1$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \frac{di}{dt} = \lambda i(1 - i) \\ i(0) = i_0 \end{cases}$$

模型2

$$\begin{cases} \frac{di}{dt} = \lambda i(1-i) \\ i(0) = i_0 \end{cases} \Rightarrow \text{Logistic 模型}$$



$$i(t) = \frac{1}{1 + \left(\frac{1}{i_0} - 1 \right) e^{-\lambda t}}$$

$$t_m = \lambda^{-1} \ln \left(\frac{1}{i_0} - 1 \right)$$

$t = t_m, di/dt$ 最大

$t_m \sim$ 传染病高潮到来时刻

$t \rightarrow \infty \Rightarrow i \rightarrow 1$?

λ (日接触率) $\downarrow \rightarrow t_m \uparrow$

病人可以治愈!

模型3

传染病无免疫性——病人治愈成为健康人，健康人可再次被感染

SIS模型

增加假设 3) 病人每天治愈的比例为 μ $\mu \sim$ 日治愈率

建模 $N[i(t + \Delta t) - i(t)] = \lambda Ns(t)i(t)\Delta t - \mu Ni(t)\Delta t$

$$\Rightarrow \begin{cases} \frac{di}{dt} = \lambda i(1 - i) - \mu i \\ i(0) = i_0 \end{cases} \quad \begin{array}{l} \lambda \sim \text{日接触率} \\ 1/\mu \sim \text{感染期} \end{array}$$

$$\sigma = \lambda / \mu$$

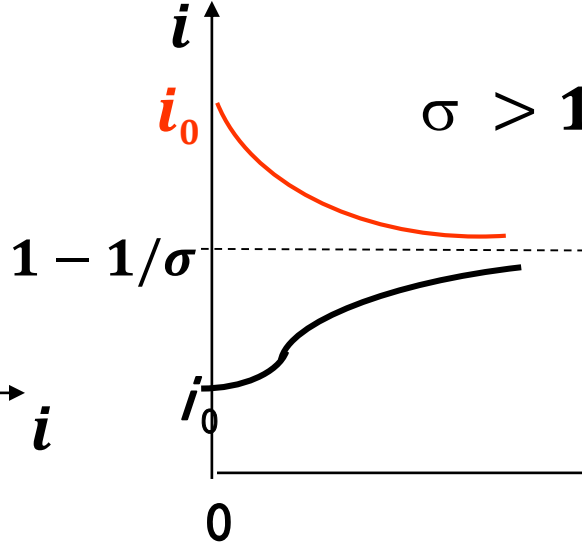
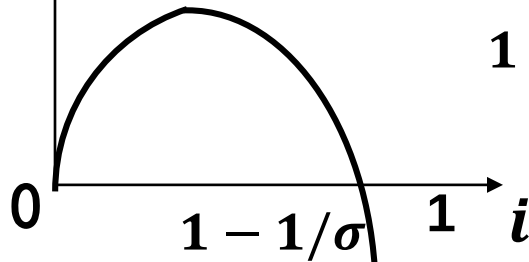
$\sigma \sim$ 一个感染期内每个病人的有效接触人数，称为**接触数**。

模型3

$$\frac{di}{dt} = \lambda i(1-i) - \mu i \quad \sigma = \lambda / \mu \quad \frac{di}{dt} = -\lambda i \left[i - \left(1 - \frac{1}{\sigma} \right) \right]$$

di/dt

$\sigma > 1$



$\sigma > 1$

i

$\sigma \leq 1$

i_0

$di/dt < 0$

0

t

$$i(\infty) = \begin{cases} 1 - \frac{1}{\sigma}, & \sigma > 1 \\ 0, & \sigma \leq 1 \end{cases}$$

接触数 $\sigma = 1 \sim$ 阈值

$\sigma \leq 1 \Rightarrow i(t) \downarrow$

$\sigma > 1$
 i_0 小

$\Rightarrow i(t)$ 按 S 形曲线增长

感染期内有效接触感染的健康者人数不超过病人数

模型2 (SI 模型) 如何看作模型3 (SIS 模型) 的特例

模型4

传染病有免疫性——病人治愈后即移出感染系统，称移出者

SIR模型

假设

1) 总人数 N 不变，病人、健康人和移出者的比例分别为 $i(t), s(t), r(t)$

2) 病人的日接触率 λ ，日治愈率 μ ，
接触数 $\sigma = \lambda / \mu$

建模

$$s(t) + i(t) + r(t) = 1$$

需建立 $i(t), s(t), r(t)$ 的两个方程

模型4

SIR模型

$$N[i(t + \Delta t) - i(t)] = \lambda N s(t) i(t) \Delta t - \mu N i(t) \Delta t$$

$$N[s(t + \Delta t) - s(t)] = -\lambda N s(t) i(t) \Delta t$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \frac{di}{dt} = \lambda si - \mu i \\ \frac{ds}{dt} = -\lambda si \\ i(0) = i_0, s(0) = s_0 \end{cases}$$

无法求出 $i(t), s(t)$
的解析解

在相平面 $s \sim i$ 上
研究解的性质

$$i_0 + s_0 \approx 1 \text{ (通常 } r(0) = r_0 \text{ 很小)}$$

模型4

SIR模型

$$\begin{cases} \frac{di}{dt} = \lambda si - \mu i \\ \frac{ds}{dt} = -\lambda si \\ i(0) = i_0, s(0) = s_0 \end{cases} \xrightarrow[\sigma = \lambda / \mu]{\text{消去 } dt} \begin{cases} \frac{di}{ds} = \frac{1}{\sigma} - 1 \\ i|_{s=s_0} = i_0 \end{cases}$$

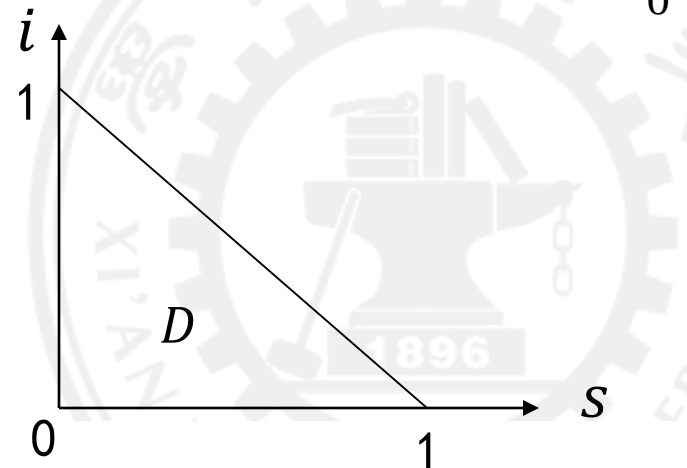
相轨线 $\Downarrow$

$$i(s) = (s_0 + i_0) - s + \frac{1}{\sigma} \ln \frac{s}{s_0}$$

相轨线 $i(s)$ 的定义域

$$D = \{(s, i) | s \geq 0, i \geq 0, s + i \leq 1\}$$

在 D 内作相轨线 $i(s)$ 的图形, 进行分析

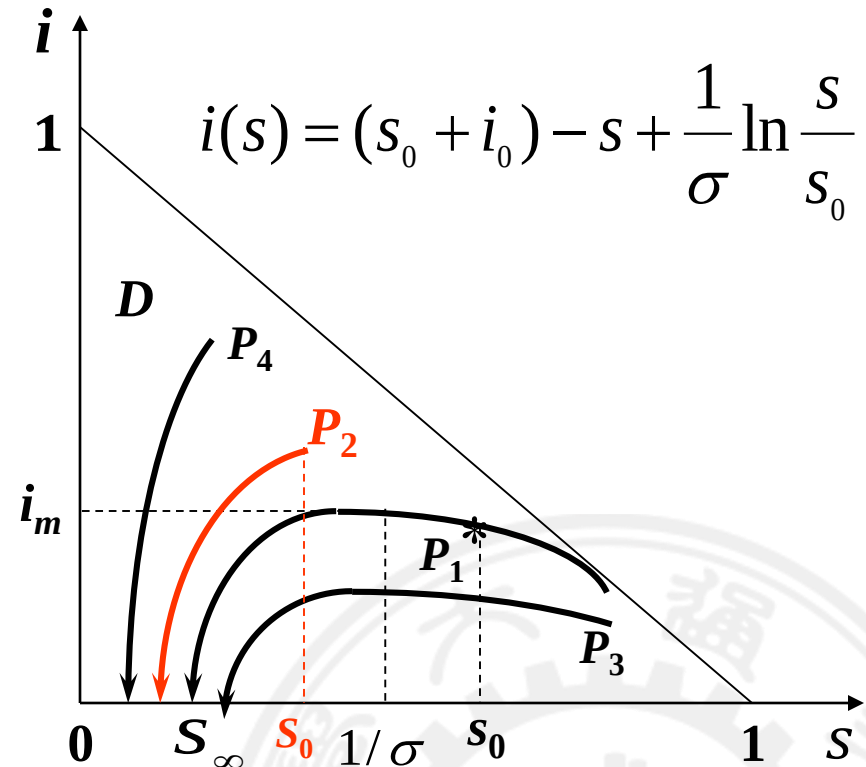


模型4

相轨线 $i(s)$ 及其分析

SIR模型

$$\begin{cases} \frac{di}{dt} = \lambda si - \mu i \\ \frac{ds}{dt} = -\lambda si \\ i(0) = i_0, s(0) = s_0 \end{cases} \quad \begin{cases} \frac{di}{ds} = \frac{1}{\sigma} - 1 \\ i|_{s=s_0} = i_0 \end{cases}$$



$s(t)$ 单调减 $\rightarrow$ 相轨线的方向

$s = 1/\sigma, i = i_m \quad t \rightarrow \infty, i \rightarrow 0$

s_∞ 满足 $s_0 + i_0 - s_\infty + \frac{1}{\sigma} \ln \frac{s_\infty}{s_0} = 0$

$P_1: s_0 > 1/\sigma \rightarrow i(t)$ 先升后降至0 $\Rightarrow$ 传染病蔓延 $1/\sigma$

$P_2: s_0 < 1/\sigma \rightarrow i(t)$ 单调降至0 $\Rightarrow$ 传染病不蔓延 阈值

模型4

预防传染病蔓延的手段

SIR模型

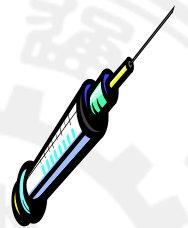
传染病不蔓延的条件—— $s_0 < 1/\sigma$

- 提高阈值 $1/\sigma \Rightarrow$ 降低 $\sigma (= \lambda/\mu) \Rightarrow \lambda \downarrow, \mu \uparrow$

λ (日接触率) $\downarrow \Rightarrow$ 卫生水平 $\uparrow$

μ (日治愈率) $\uparrow \Rightarrow$ 医疗水平 $\uparrow$

- 降低 $s_0 \Rightarrow$ 提高 $r_0 \Rightarrow$ 群体免疫
 $s_0 + i_0 + r_0 = 1$



P₁₂₁ 7

7. 证明：设 $x(t), y(t)$ 是两个线性无关的解，则代入 Wronskian 行列式中，代入可得：

$$W(t) = \exp\left(-\int p(t)dt\right), W'(t) = -p(t) \exp\left(-\int p(t)dt\right). \text{由题意知道, } p(t) > 0 \text{ 或 } p(t) < 0$$

所以在 I 上 $W'(t) < 0$ 或 $W'(t) > 0$, 从而 $W(t)$ 是 I 上的严格单调函数。

12. 证明：拐点是指在这点 $y'' = 0$ ，对于本题我们用反证法。假设同时为拐点，即

$$p(x)y_1' + q(x)y_1 = 0, p(x)y_2' + q(x)y_2 = 0, \text{ 由于 } p(x) \text{ 和 } q(x) \text{ 的行列式 } |A| \neq 0, \text{ 所以}$$

$p(x)$ 和 $q(x)$ 必须为 0，这与 $p(t)$ 和 $q(t)$ 不同时为零矛盾，假设不成立。即 $y_1(x), y_2(x)$ 不能同时是方程的拐点。



P₁₃₈ 10

方程的通解为： $x(t) = c_1 x_1(t) + c_2 x_2(t) + x_p(t)$ ，其中 $x_1(t)$ 和 $x_2(t)$ 是齐次方程两个线性无关的解， $x_p(t)$ 是非齐次方程的一个特解。非齐次方程的任意一个解 $\varphi(t)$ 都可以通过选择适当的常数 c_1 和 c_2 来得到。

首先证明 $x_1(t)$ 、 $x_2(t)$ 和 $x_p(t)$ 线性无关：

如果 $x_1(t)$ 、 $x_2(t)$ 和 $x_p(t)$ 线性相关，则有不全为零的常数 c_1 、 c_2 和 c_3 ，满足 $c_1 x_1(t) + c_2 x_2(t) + c_3 x_p(t) \equiv 0$ 。如果 $c_3 = 0$ ， $x_1(t)$ 和 $x_2(t)$ 线性相关，如果 $c_3 \neq 0$ ， $x_p(t) = -(c_1 x_1(t) + c_2 x_2(t)) / c_3$ ， $x_p(t)$ 就只能是齐次方程的解。这两种情况都会导致矛盾，所以 $x_1(t)$ 、 $x_2(t)$ 和 $x_p(t)$ 线性无关。





再证非齐次方程有三个线性无关的解： $x_1(t) + x_p(t)$ 、 $x_2(t) + x_p(t)$ 和 $x_p(t)$

如果有不全为零的常数 c_1 、 c_2 和 c_3 ，满足

$$c_1(x_1(t) + x_p(t)) + c_2(x_2(t) + x_p(t)) + c_3x_p(t) \equiv 0,$$

即 $c_1x_1(t) + c_2x_2(t) + (c_1 + c_2 + c_3)x_p(t) \equiv 0,$

由 $x_1(t)$ 、 $x_2(t)$ 和 $x_p(t)$ 线性无关得 $c_1 = 0$ ， $c_2 = 0$ ， $c_3 = 0$ 。

所以 $x_1(t) + x_p(t)$ 、 $x_2(t) + x_p(t)$ 和 $x_p(t)$ 线性无关。

再证非齐次方程最多有三个线性无关的解：

如果 $\varphi_1(t)$ 、 $\varphi_2(t)$ 、 $\varphi_3(t)$ 和 $\varphi_4(t)$ 是方程的解，则 $\varphi_1(t) - \varphi_2(t)$ ， $\varphi_1(t) - \varphi_3(t)$ ， $\varphi_1(t) - \varphi_4(t)$ 是齐次方程的解，必然线性相关，有不全为零的常数 b_1 、 b_2 和 b_3 ，使得 $b_1(\varphi_1(t) - \varphi_2(t)) + b_2(\varphi_1(t) - \varphi_3(t)) + b_3(\varphi_1(t) - \varphi_4(t)) \equiv 0,$

即 $(b_1 + b_2 + b_3)\varphi_1(t) - b_1\varphi_2(t) - b_2\varphi_3(t) - b_3\varphi_4(t) \equiv 0.$

由于 b_1 、 b_2 、 b_3 和 $b_1 + b_2 + b_3$ 至少有一个非零，所以 $\varphi_1(t)$ 、 $\varphi_2(t)$ 、 $\varphi_3(t)$ 和 $\varphi_4(t)$ 这4个解必然线性相关。

P₁₄₇8

对应齐次方程的通解是: $y_c(x) = c_1 e^{-x} + c_2 e^{-7x}$, 利用常数变易法得:

$$c_1'(x)e^{-x} + c_2'(x)e^{-7x} = 0, \quad -c_1'(x)e^{-x} - 7c_2'(x)e^{-7x} = q(x), \quad \text{求解得:}$$

$$c_1'(x) = \frac{e^x q(x)}{6}, \quad c_2'(x) = -\frac{e^{7x} q(x)}{6}, \quad \text{原方程的特解为:}$$

$$y_p(x) = c_1(x)e^{-x} + c_2(x)e^{-7x} = e^{-x} \int_0^x \frac{e^x q(x)}{6} dx - e^{-7x} \int_0^x \frac{e^{7x} q(x)}{6} dx$$

$$\text{原方程的通解为 } y(x) = c_1 e^{-x} + c_2 e^{-7x} + e^{-x} \int_0^x \frac{e^x q(x)}{6} dx - e^{-7x} \int_0^x \frac{e^{7x} q(x)}{6} dx$$

$$q(x) \text{ 有界时, } \left| e^{-x} \int_0^x \frac{e^x q(x)}{6} dx \right| \leq \left| M e^{-x} \int_0^x e^x dx \right| = \left| M e^{-x} (e^x - 1) \right| \leq M,$$

$$\left| e^{-7x} \int_0^x \frac{e^{7x} q(x)}{6} dx \right| \leq \left| M e^{-7x} \int_0^x e^{7x} dx \right| = \left| M e^{-x} (e^x - 1) / 7 \right| \leq M / 7,$$

$$|y(x)| \leq |c_1| + |c_2| + 2M, \quad \text{当 } q(x) \text{ 有极限时:}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} y(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(c_1 e^{-x} + c_2 e^{-7x} + \frac{\int_0^x \frac{e^x q(x)}{6} dx}{e^x} - \frac{\int_0^x \frac{e^{7x} q(x)}{6} dx}{e^{7x}} \right) = 0$$

原方程的通解为 $y(x) = c_1 e^{r_1 x} + c_2 e^{r_2 x} + e^{r_1 x} \int_0^x \frac{e^{-r_1 x} f(x)}{r_1 - r_2} dx - e^{r_2 x} \int_0^x \frac{e^{-r_2 x} f(x)}{r_1 - r_2} dx$

其中, r_1 和 r_2 是方程 $r^2 + 2\beta r + 1 = 0$ 的解, $r = -\beta \pm \sqrt{\beta^2 - 1}$,
 $y(x)$ 为周期解时, 有界时, $y(\omega) = y(0)$, $y'(\omega) = y'(0)$, 即

$$c_1 e^{r_1 \omega} + c_2 e^{r_2 \omega} + e^{r_1 \omega} \int_0^\omega \frac{e^{-r_1 x} f(x)}{r_1 - r_2} dx - e^{r_2 \omega} \int_0^\omega \frac{e^{-r_2 x} f(x)}{r_1 - r_2} dx = c_1 + c_2$$

$$c_1 r_1 e^{r_1 \omega} + c_2 r_2 e^{r_2 \omega} + r_1 e^{r_1 \omega} \int_0^\omega \frac{e^{-r_1 x} f(x)}{r_1 - r_2} dx - r_2 e^{r_2 \omega} \int_0^\omega \frac{e^{-r_2 x} f(x)}{r_1 - r_2} dx = c_1 r_1 + c_2 r_2,$$

关于常数 c_1 和 c_2 的方程组为

$$c_1 (e^{r_1 \omega} - 1) + c_2 (e^{r_2 \omega} - 1) = -e^{r_1 \omega} \int_0^\omega \frac{e^{-r_1 x} f(x)}{r_1 - r_2} dx + e^{r_2 \omega} \int_0^\omega \frac{e^{-r_2 x} f(x)}{r_1 - r_2} dx$$

$$c_1 r_1 (e^{r_1 \omega} - 1) + c_2 r_2 (e^{r_2 \omega} - 1) = -r_1 e^{r_1 \omega} \int_0^\omega \frac{e^{-r_1 x} f(x)}{r_1 - r_2} dx + r_2 e^{r_2 \omega} \int_0^\omega \frac{e^{-r_2 x} f(x)}{r_1 - r_2} dx,$$

该方程组关于 c_1 和 c_2 的系数行列式为

$$\begin{vmatrix} (e^{r_1 \omega} - 1) & (e^{r_2 \omega} - 1) \\ r_1 (e^{r_1 \omega} - 1) & r_2 (e^{r_2 \omega} - 1) \end{vmatrix} = (r_2 - r_1) (e^{r_2 \omega} - 1) (e^{r_1 \omega} - 1) \neq 0.$$

所以, 有惟一的一组 c_1 和 c_2 , 使得它们确定的解是周期解。

课堂练习

复习题4 6

作业

复习题4 4, 5

